

Задача 1

Условие. По заданным минимальным многочленам $M_1(x)$ и $M_3(x)$ построить порождающий полином $g(x)$, порождающую матрицу $\mathbf{G}$ и проверить выполнение условия ортогональности $\mathbf{G}\mathbf{H}^T = \mathbf{0}$.

1. Анализ исходных данных

Рассматривается двоичный циклический БЧХ-код длины $n = 15 = 2^4 - 1$. Вычисления производятся в расширении поля $\mathbb{F}_2$ — поле Галуа $GF(2^4)$. Пусть α — примитивный элемент этого поля.

Для построения кода, исправляющего две ошибки, используются минимальные многочлены из циклотомических классов C_1 и C_3 :

$$\begin{aligned}M_1(x) &= x^4 + x + 1, \\M_3(x) &= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.\end{aligned}$$

Напомним, что в поле характеристики 2 операции сложения и вычитания эквивалентны и выполняются по модулю 2.

2. Синтез порождающего полинома

Порождающий полином $g(x)$ циклического кода определяется как наименьшее общее кратное минимальных многочленов его корней. Поскольку $M_1(x)$ и $M_3(x)$ — различные неприводимые над $\mathbb{F}_2$ многочлены, они взаимно просты. Следовательно:

$$g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x)$$

Выполним перемножение:

$$\begin{aligned}g(x) &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \\&= x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.\end{aligned}$$

Приводя подобные слагаемые по модулю 2, получаем искомый полином:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1. \quad (1)$$

Степень полинома $\deg g = 8$. Размерность кода k определяется как:

$$k = n - \deg g = 15 - 8 = 7.$$

3. Построение порождающей матрицы $\mathbf{G}$

Порождающая матрица $\mathbf{G}$ имеет размер $k \times n$ (7×15). Строки матрицы представляют собой коэффициенты смещенных многочленов $x^i g(x)$ для $i = k - 1, \dots, 0$, записанные в

порядке убывания степеней от x^{14} до x^0 :

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \end{pmatrix}$$

4. Проверочный полином и матрица $\mathbf{H}$

Проверочный полином $h(x)$ определяется из соотношения $g(x)h(x) = x^n + 1$:

$$h(x) = \frac{x^{15} + 1}{x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1} = x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Для формирования проверочной матрицы $\mathbf{H}$ в строковом виде используется дуальный (обратный) многочлен $h^*(x) = x^{\deg h} h(x^{-1})$:

$$h^*(x) = x^7(x^{-7} + x^{-6} + x^{-4} + 1) = 1 + x + x^3 + x^7.$$

Строки матрицы $\mathbf{H}$ размерности $(n - k) \times n$ (8×15) формируются аналогично циклическому сдвигу коэффициентов $h^*(x)$:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & \end{pmatrix}$$

5. Верификация условия $\mathbf{GH}^T = 0$

Проверим скалярное произведение первой строки $\mathbf{g}_1$ матрицы $\mathbf{G}$ и первой строки $\mathbf{h}_1$ матрицы $\mathbf{H}$:

$$\langle \mathbf{g}_1, \mathbf{h}_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + \dots = 1 + 1 = 0 \pmod{2}.$$

Аналогично проверяются все остальные пары строк. Равенство нулю произведения матриц гарантируется свойством $g(x)h(x) = x^n + 1$, что подтверждает ортогональность подпространств.